Sistema Lógico para la Asignación de Horarios Académicos

Entrega 2

Jhonatan Gutiérrez Rondón | Juan Andrés Pineda
Profesor: Daniel Bojacá / Edgar Andrade, PhD
Universidad del Rosario

I. Descripción del Problema

La programación de horarios académicos requiere asignar asignaturas, docentes, franjas horarias y salones sin generar solapamientos ni violar restricciones institucionales.

Para resolver este problema de forma automática y rigurosa, lo modelamos mediante lógica proposicional. Representamos los componentes y sus restricciones mediante un descriptor parametrizado e ítorias ($\wedge$) y ítorias ($\vee$), transformando el problema en una base de conocimiento proposicional cuya satisfacibilidad es resuelta de manera exacta mediante un SAT Solver.

II. Definición del Descriptor e Instancias

Para evitar definir átomos inconexos, establecemos como único objeto formal del sistema un descriptor parametrizado.

II-A. Descriptor General

Definición 1 (Descriptor de Asignación).

$$\text{ASIGNAR} : C \times P \times H \times S \to \{V, F\} \tag{1}$$

donde $\text{ASIGNAR}(c, p, h, s) = V$ si y solo si la asignatura c es dictada por el profesor p en el bloque horario h en el salón s.

II-B. Dominios del Sistema

El descriptor se evalúa sobre los siguientes conjuntos discretos:

1. **Asignaturas** (C):
   $C = \{\text{Lógica}, \text{Cálculo}, \text{Programación}, \text{Álgebra}\}$,
   $|C| = 4$
2. **Profesores** (P):
   $P = \{\text{Kurt}, \text{Bertrand}, \text{Alan}\}, \quad |P| = 3$
3. **Horarios** (H):
   $H = \{\text{Bloque 1}, \text{Bloque 2}, \text{Bloque 3}\}, \quad |H| = 3$
4. **Salones** (S):
   $S = \{\text{Salón 101}, \text{Salón 102}\}, \quad |S| = 2$

II-C. Número de Letras Proposicionales

El total de instancias proposicionales (átomos) del sistema corresponde al producto cartesiano de los tamaños de los dominios:

$$|C| \times |P| \times |H| \times |S| = 4 \times 3 \times 3 \times 2 = 72 \tag{2}$$

letras proposicionales.

III. Enumeración de las Reglas del Problema

Para que el horario sea válido, el sistema debe cumplir con las siguientes restricciones estructurales descritas en lenguaje natural:

- **Regla 1 (Asignación Única):** Cada asignatura debe programarse exactamente una vez. Es decir, se le debe asignar al menos un profesor, un horario y un salón, pero no puede tener asignada más de una combinación al mismo tiempo.
- **Regla 2 (No Superposición Docente):** Un profesor no puede dictar dos asignaturas distintas en la misma franja horaria.
- **Regla 3 (Exclusión Mutua en Salones):** Un salón físico no puede albergar dos asignaturas simultáneamente en el mismo bloque horario.
- **Regla 4 (Perfiles y Disponibilidad):** Se deben respetar las condiciones de los docentes. El profesor Kurt únicamente tiene permiso para dictar Lógica o Programación. Por su parte, el profesor Bertrand no está disponible para dictar clases en el Bloque 1.

IV. Simbolización de las Reglas (Itorias y Otorias)

A continuación, se formalizan las reglas descritas utilizando los descriptores lógicos, ítorias ($\wedge$) para universalidad y ítorias ($\vee$) para opciones.

IV-A. Regla 1: Asignación Única por Curso

Al menos una asignación por curso:

$$\bigwedge_{c \in C} \left(\bigvee_{p \in P} \bigvee_{h \in H} \bigvee_{s \in S} \text{ASIGNAR}(c, p, h, s) \right) \tag{3}$$

A lo sumo una asignación por curso:

$$\bigwedge_{c \in C} \bigwedge_{(p,h,s)} \left(\text{ASIGNAR}(c, p, h, s) \to \neg \left(\bigvee_{(p',h',s') \neq (p,h,s)} \text{ASIGNAR}(c, p', h', s') \right) \right) \tag{4}$$

IV-B. Regla 2: Disponibilidad y No Superposición Docente

$$\bigwedge_{p\in P}\bigwedge_{h\in H}\bigwedge_{c_1\in C}\bigwedge_{\substack{c_2\in C\\ c_2\neq c_1}}\bigwedge_{s_1\in S}\bigwedge_{s_2\in S} \neg\big(\text{ASIGNAR}(c_1,p,h,s_1)\wedge\text{ASIGNAR}(c_2,p,h,s_2)\big) \tag{5}$$

IV-C. Regla 3: Exclusión Mutua en Salones

$$\bigwedge_{s\in S}\bigwedge_{h\in H}\bigwedge_{c_1\in C}\bigwedge_{\substack{c_2\in C\\ c_2\neq c_1}}\bigwedge_{p_1\in P}\bigwedge_{p_2\in P} \neg\big(\text{ASIGNAR}(c_1,p_1,h,s)\wedge\text{ASIGNAR}(c_2,p_2,h,s)\big) \tag{6}$$

IV-D. Regla 4: Perfiles y Disponibilidad

Perfil de Kurt:

$$\bigwedge_{h\in H}\bigwedge_{s\in S}\Big(\neg\text{ASIGNAR}(\text{Cálculo, Kurt, }h,s) \wedge\neg\text{ASIGNAR}(\text{Álgebra, Kurt, }h,s)\Big) \tag{7}$$

Disponibilidad de Bertrand:

$$\bigwedge_{c\in C}\bigwedge_{s\in S}\neg\text{ASIGNAR}(c,\text{Bertrand, Bloque 1, }s) \tag{8}$$